

树 (Tree)

微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskaoan.com

树是 n ($n \geq 0$) 个节点的有限集。当 $n = 0$ 时，称为空树。在任意一棵非空树中应满足：

- 1) 有且仅有一个特定的称为根的结点。
- 2) 当 $n > 1$ 时，其余节点可分为 m ($m > 0$) 个互不相交的有限集 $T_1, T_2, \dots, T_m$ ，其中每个集合本身又是一棵树，并且称为根的子树。

微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskaoan.com

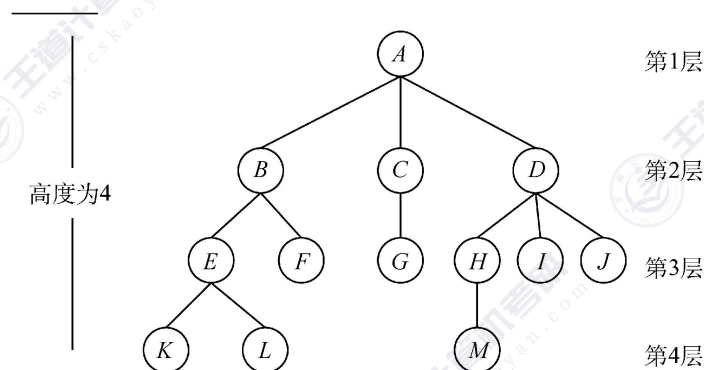
树作为一种逻辑结构，同时也是一种分层结构，具有以下两个特点：

- 1) 树的根结点没有前驱，除根结点外的所有结点有且只有一个前驱。
- 2) 树中所有结点可以有零个或多个后继。

微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskao.com

树的结构



微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskao.com

二叉树

微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskaoan.com

二叉树是另一种树形结构，其特点是每个结点至多只有两棵子树（即二叉树中不存在度大于2的结点），并且二叉树的子树有左右之分，其次序不能任意颠倒。

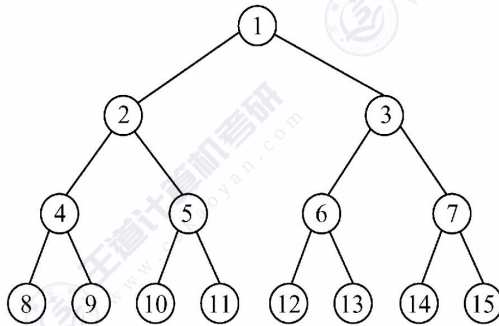
与树相似，二叉树也以递归的形式定义。二叉树是 n ($n \geq 0$) 个结点的有限集合：

① 或者为空二叉树，即 $n = 0$ 。

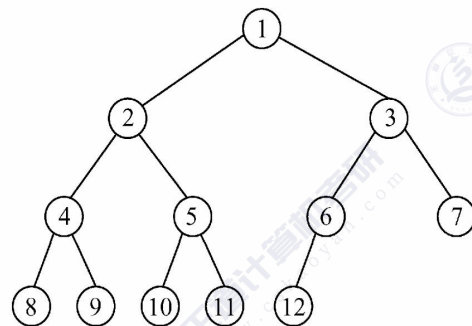
② 或者由一个根结点和两个互不相交的被称为根的左子树和右子树组成。左子树和右子树又分别是一棵二叉树。

微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskaoan.com



(a) 满二叉树

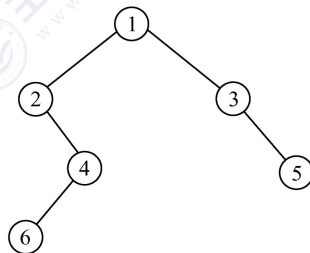


(b) 完全二叉树

微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskaoan.com

二叉树的顺序存储



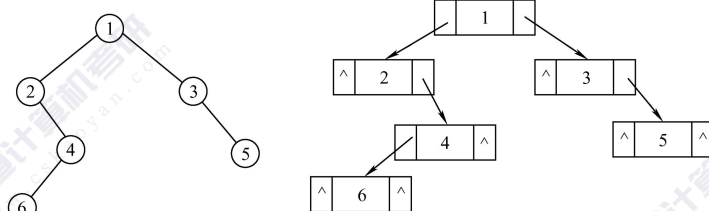
1	2	3	0	4	0	5	0	0	6	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

顺序存储的实战我们到堆排时讲

微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskaoan.com

二叉树的链式存储



微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskaoan.com

树结点数据结构

```
typedef char BiElemType;
typedef struct BiTNode{
    BiElemType c; //c就是书籍上的data
    struct BiTNode *lchild;
    struct BiTNode *rchild;
}BiTNode, *BiTree;
```

树中任何一个结点都是一个结构体，它的空间
我们是通过**malloc**申请出来

微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskaoan.com

先画图后 再实战代码 一定要勤动手!

依次是层次建树，先序遍历，中序遍历，后续遍历，层序遍历

微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskaoan.com